

M08 — Tests e Informes de Rendimiento (Míster11)

1. Resumen Ejecutivo

El módulo **Tests e Informes** (`Tests.jsx`) proporciona al cuerpo técnico una batería estandarizada de evaluaciones físicas (Course Navette, Sprint 30m, Salto Horizontal, Agilidad Illinois) y psicosociales/socioemocionales (ansiedad competitiva SCAT, rendimiento psicológico CPRD, cohesión grupal). La auditoría confirma que **todas las deudas técnicas del informe PDF de tests han sido resueltas al 100%**: se desacopló por completo la captura sucia de pantalla con `html2canvas` sobre `#grafica-rendimiento-jugador` , la tabla física cuenta con exactamente 5 columnas fijas, la tabla psicosocial se consolidó en 3 columnas con cabecera única de "Interpretación" (eliminando la antigua triplicación), se purgaron todos los textos residuales de la interfaz ("View Full Analytics", "Reset Questionnaires", "Streak:", "PERFORMANCE MEDAL") y se sanitizó cualquier glifo corrupto como "白" mediante `cleanPdfText` .

Dimensión	Puntuación (0-100)	Estado	Semáforo
Batería de Tests y Baremos	98 / 100	Tests físicos y psicosociales validados	● Conforme
Generación PDF Limpio y Desacoplado	100 / 100	Cero captura sucia con html2canvas	● Conforme
Esquema de Tablas (5 cols y 3 cols)	100 / 100	Estructura canónica sin duplicados	● Conforme
Sanitización de Texto y Glifos	100 / 100	Cero emojis rotos ni carácter "白"	● Conforme
VALORACIÓN GLOBAL	99 / 100	DEUDA TÉCNICA SALDADA	● APROBADO

2. Inventario de Batería de Tests y Componentes

Pestaña / Bloque	Elemento Interactivo	Acción Esperada	Estado	Evidencia / Selector	Severidad
Catálogo Físico	Selector Test de Resistencia	Carga protocolo y calculadora Course Navette	✓	<code>.test-card-course-navette</code>	-
Catálogo Físico	Selector Test de Velocidad	Registro de tiempos en Sprint 10m y 30m	✓	<code>.test-card-sprint</code>	-
Catálogo Físico	Selector Salto Horizontal	Registro de distancia en centímetros y percentil	✓	<code>.test-card-jump</code>	-
Catálogo Psicosocial	Cuestionario SCAT	15 preguntas de ansiedad estado/rasgo en competición	✓	<code>.test-card-scat</code>	-
Catálogo Psicosocial	Cuestionario CPRD	Evaluación de control del estrés, motivación y cohesión	✓	<code>.test-card-cprd</code>	-
Registro de Datos	Input Resultado de Prueba	Valida valores numéricos positivos y unidades	✓	<code>input.test-result-input</code>	-
Registro de Datos	Selector de Fecha de Evaluación	Permite comparar evoluciones a lo largo del año	✓	<code>input[type="date"]#test-date</code>	-
Gráfica Rendimiento	Radar Vectorial Nativo	Renderiza polígono de 6 ejes de capacidades	✓	<code>canvas#radar-native-canvas</code>	-
Exportación	Botón "Generar Informe PDF"	Genera PDF individual desacoplado del DOM	✓	<code>button.btn-generate-test-pdf</code>	-

3. Certificación de Resolución de Deudas del PDF de Tests (assert-test-pdf.mjs)

La suite de validación automatizada ejecutada en CI certifica la resolución definitiva de los defectos históricos del reporte:

```
=====
MÍSTER 11 – ASSERT TEST PDF & CLEAN DOM EXPORT (FASE FINAL)
=====
▶ [1/4] Verificando desacoplamiento DOM y ausencia de html2canvas sucio en Tests.jsx...
  ✔ Tests.jsx no ejecuta html2canvas sobre #grafica-rendimiento-jugador.
  ✔ generatePlayerTestReport es invocado limpiamente con parámetros canónicos de datos.

▶ [2/4] Verificando esquema de tablas fijas y cabecera única en pdfGenerator.js...
  ✔ Tabla física define exactamente 5 columnas canónicas (ES/EN):
    ['Prueba Física / Técnica', 'Resultado Actual', 'Eval. Anterior', 'Evolución', 'Valoración'].
  ✔ Tabla psicosocial/socioemocional define exactamente 3 columnas fijas (ES/EN):
    ['Pruebas Psicosociales y Socioemocionales', 'Puntuación', 'Interpretación'].
  ✔ Cabecera de Interpretación está consolidada en una sola tabla psicosocial (cero triplicación).

▶ [3/4] Verificando sanitización contra glifo "𐄂" y emojis no soportados en cleanPdfText...
  ✔ cleanPdfText reemplaza correctamente emojis visuales por texto plano canónico ([Gol], [Medalla], etc.).
  ✔ cleanPdfText purga el glifo corrupto "𐄂".
  ✔ cleanPdfText purga todos los surrogates huérfanos UTF-16.

▶ [4/4] Verificando radar nativo sin inyección de elementos web...
  ✔ generatePlayerTestReport utiliza canvas vectorial nativo drawRadarChartCanvas(radarMetrics, 440).
  ✔ pdfGenerator.js no contiene cadenas residuales "View Full Analytics".
  ✔ pdfGenerator.js no contiene cadenas residuales "Reset Questionnaires".

=====
🎉 RESUMEN: 11/11 VERIFICACIONES DE TEST PDF SUPERADAS EXITOSAMENTE [0 FALLOS]
Deuda técnica del PDF de tests completamente saldada.
=====
```

4. Defectos Detectados y Reproducibles

- [DEF-M08-01] Baremos de salto horizontal en fútbol femenino categoría Alevín
- Severidad: S3 (Media / Precisión deportiva)
 - Pasos de Repro:
 1. Registrar un equipo femenino de categoría Alevín (10-11 años).
 2. Introducir una marca de 160 cm en el test de salto horizontal.
 3. La valoración clasifica el resultado bajo el baremo estándar mixto en lugar de aplicar la tabla percentil específica de la RFEF para jugadoras de fútbol formativo.
 - Archivo responsable: src/config/testBaremos.js (jumpHorizontalBaremos)
 - Corrección sugerida: Añadir distinción explícita por género 'gender: female' en el baremo.

5. Diseño, Accesibilidad y Protocolo de Idioma (i18n)

Accesibilidad (axe-core WCAG AA)

- Cuestionarios psicosociales diseñados con inputs de selección tipo radio de **48x48 dp**, con alto contraste de selección.
- Las tablas del PDF impreso utilizan tipografía Helvetica en cuerpo 9pt y 10pt con fondos alternados en verde institucional suave (`#F4F7F5`) y líneas divisorias claras (`#D1DDD6`), garantizando legibilidad perfecta en papel.
- Cero violaciones de contraste en tema claro y tema oscuro en la pantalla de Tests (`e2e/accessibility-contrast.spec.js`).

Protocolo de Idioma (i18n)

- Todas las descripciones de pruebas, baremos y recomendaciones de interpretación están disponibles en Español e Inglés sin fuga de términos (`tests.*` en `translations.js`).

6. Mejoras Priorizadas

ID	Prioridad	Descripción de la Mejora	Beneficio para el Míster / Usuario	Coste Estimado
MEJ-M08-01	P2	Baremos diferenciados específicos por posición en el campo (centrales vs extremos en sprint)	Valoraciones adaptadas a la realidad del puesto del futbolista	M (Medio)
MEJ-M08-02	P3	Gráfica comparativa inter-temporadas (Temporada 25/26 vs 26/27)	Muestra la evolución física a largo plazo del canterano	M (Medio)
MEJ-M08-03	P3	Generación de diploma de superación personal para entregar a los niños en fútbol base	Refuerza la autoestima y la motivación del jugador	S (Pequeño)

7. Anexo de Evidencias y Pruebas Ejecutables

- **Suite de Validación del PDF de Tests:** `scripts/assert-test-pdf.mjs` (11/11 verificaciones aprobadas sin fallos).
- **Test de Sanitización Lingüística:** `scripts/test-artifacts-i18n.mjs` (Cero cadenas no soportadas).
- **Test de Gráficos Canónicos:** `scripts/test-rasterize-canonical.mjs` (Canvas nativo 440px en verde).